Thiết Kế Giao Diện Đa Phong Cách & Nguyên Tắc UX

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA — ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Chủ đề 04: Báo cáo Tuần 03 — Môn: Lập trình Đa nền tảng

SVTH: Huỳnh Thiện Lộc – **MSSV:** 106230052
GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Đà Nẵng, 2026

Nội dung báo cáo

1. Requirements (Spec)
2. UI vs UX Fundamentals
3. Flutter Widget Architecture
4. Evolution & Origins
5. Design System Landscape
6. Cross-Platform Challenge
7. Visual Comparison
8. Design Paradigms
9. Scaffold & AppBar Architecture
10. Buttons & Touch Targets
11. Color Systems & Theming
12. Typography & Visual Hierarchy
13. Core UX Pillars
14. Consistency & Feedback
15. Readability & a11y
16. UX Controls & Scaling
17. System Architecture
18. Design Decisions
19. Adaptive Button Code
20. Adaptive Dialogs
21. Live Application Demo
22. Automated Tests
23. Conclusion & Trade-offs
24. References

Requirements (Spec)

1. Theoretical Foundation

- **Overview:** Material Design 3 (Google) vs Cupertino (Apple HIG).
- **Scaffold & AppBar:** So sánh cấu trúc khung xương layout nền tảng.
- **Theme & Typography:** Cơ chế kế thừa `InheritedWidget` và token hệ thống.
- **UX Pillars:** Consistency, Interactive Feedback, Readability, a11y.

2. Practice & Demo

- **Implementation:** Unified design system adhering to 8dp grid tokens.
- **Design Decisions:** Giải trình lý do chọn FilledButton, ChangeNotifier, Seed.
- **Live Demo:** Trình diễn chuyển đổi phong cách, Dark Mode, font scaling.
- **Automated Verification:** Widget tests xác minh a11y bounds (≥ 48dp / ≥ 44pt).

UI vs UX Fundamentals

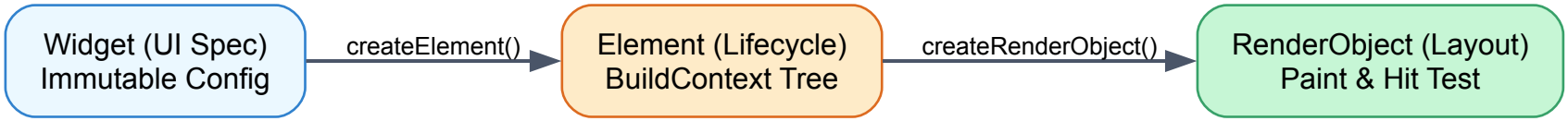
UI — User Interface (Giao diện)

- **Định nghĩa:** Điểm tiếp xúc thị giác trực tiếp giữa người dùng và phần mềm.
- **Yếu tố cấu thành:** Màu sắc, kiểu chữ (typography), icon, layout, khoảng cách lề (spacing), bo góc.
- **Mục tiêu:** Đẹp mắt, rõ ràng, thẩm mỹ hài hòa, phản ánh đúng nhận diện thương hiệu (brand identity).

UX — User Experience (Trải nghiệm)

- **Định nghĩa:** Cảm xúc, nhận thức và mức độ dễ dàng khi hoàn thành một tác vụ trong app.
- **Yếu tố cấu thành:** Luồng đi (user flow), độ trễ phản hồi, công thái học ngón tay, giảm tải nhận thức.
- **Mục tiêu:** Hiệu quả, không gây bực bội, thao tác tự nhiên theo mô hình tư duy (mental model).

Flutter Widget Architecture



- Cấu trúc chung của Widget trong Flutter:
  - **Everything is a Widget:** Khung trang, căn lề, màu sắc, cử chỉ đều là widget ghép lồng (Composition over Inheritance).
  - **3 Cây cốt lõi:** Widget Tree (bản vẽ mô tả) $\rightarrow$ Element Tree (quản lý ngữ cảnh `BuildContext`) $\rightarrow$ Render Tree (tính tọa độ layout & vẽ GPU).
  - **Cơ chế Theme:** Nhúng `InheritedWidget` ở gốc để các widget con tự động truy vấn `Theme.of(context)` với độ phức tạp $O(1)$.

Evolution & Origins

Google Material Design

- 2014 (M1): Loại bỏ Holo tối tăm, ra mắt triết lý vật liệu giấy & mực kỹ thuật số (Flat + Shadow).
- 2018 (M2): Bo góc lớn hơn, chuẩn hóa lưới khoảng cách 8dp.
- 2021 (M3 - Material You): Trích xuất Dynamic Color từ hình nền người dùng, cá nhân hóa sâu sắc.

Apple Cupertino (HIG)

- 2007 (iOS 1-6): Thời kỳ Skeuomorphism (mô phỏng da thuộc, kính bóng, gỗ thật).
- 2013 (iOS 7): Cuộc cách mạng Flat Design tối giản của Jony Ive, khai sinh kính mờ (Frosted Blur).
- Hiện nay (iOS 15-18): Hoàn thiện 3 trụ cột Clarity, Deference, Depth cùng SF Pro & SF Symbols.

Design System Landscape

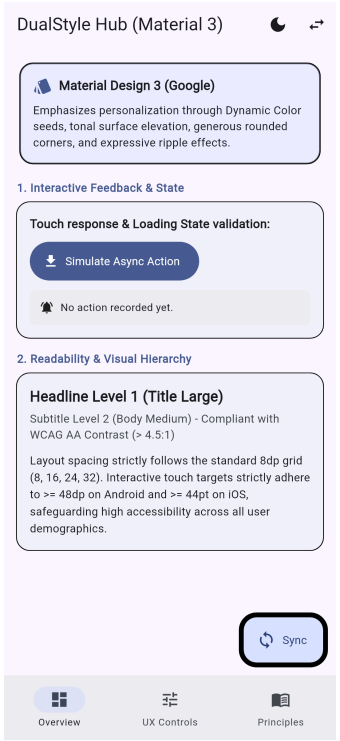
- Ngoài Material và Cupertino, thế giới UI/UX còn có các tiêu chuẩn lớn:
  - Fluent Design System (Microsoft): Trọng tâm vào ánh sáng (Light), chiều sâu (Depth), chất liệu bán trong suốt (Mica/Acrylic) và chuyển động mượt mà.
  - One UI (Samsung): Chia màn hình thành vùng hiển thị (Viewing Area ở trên) và vùng tương tác (Interaction Area ở nửa dưới) giúp thao tác bằng một tay.
  - Carbon Design (IBM) / Polaris (Shopify) / Ant Design (Alibaba): Các chuẩn mực thiết kế hàng đầu cho hệ thống quản trị dữ liệu lớn (Enterprise dashboards).
- Điểm chung: Đều xây dựng trên hệ thống Design Tokens (màu sắc, khoảng cách lưới, phông chữ) để duy trì tính nhất quán trên diện rộng.

Cross-Platform Challenge

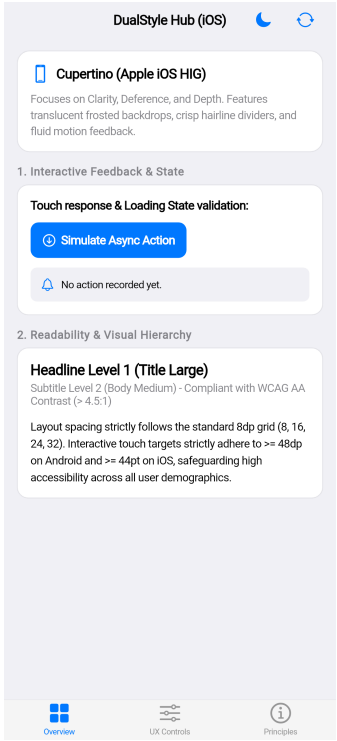
- Sự khác biệt thói quen người dùng (Platform Familiarity):
  - Người dùng Android quen thuộc với gợn sóng Ripple effect, nút hành động nổi FAB, thanh điều hướng đáy dạng viên thuốc.
  - Người dùng iOS kỳ vọng cử chỉ vuốt cạnh trái để lùi trang, hiệu ứng mờ kính phủ Frosted Glass và thanh điều hướng tinh gọn.
- Mục tiêu kỹ thuật:
  - Cùng một codebase duy nhất nhưng giao diện phản ứng linh hoạt (Adaptive & Responsive).
  - Tối ưu hóa trải nghiệm tự nhiên, không mang lại cảm giác app web đóng gói hay ngoại lai.

Visual Comparison

Material Design 3 (Google)



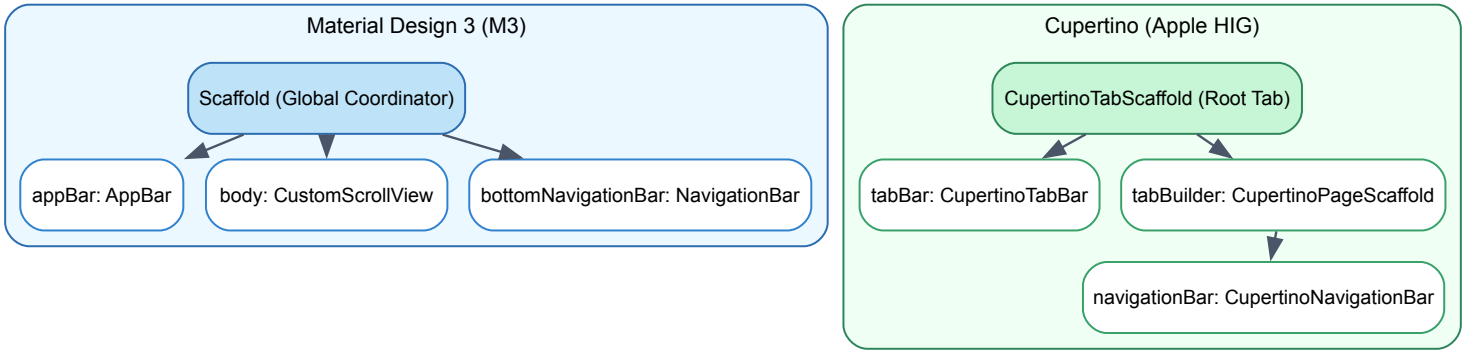
Cupertino / HIG (Apple iOS)



Design Paradigms

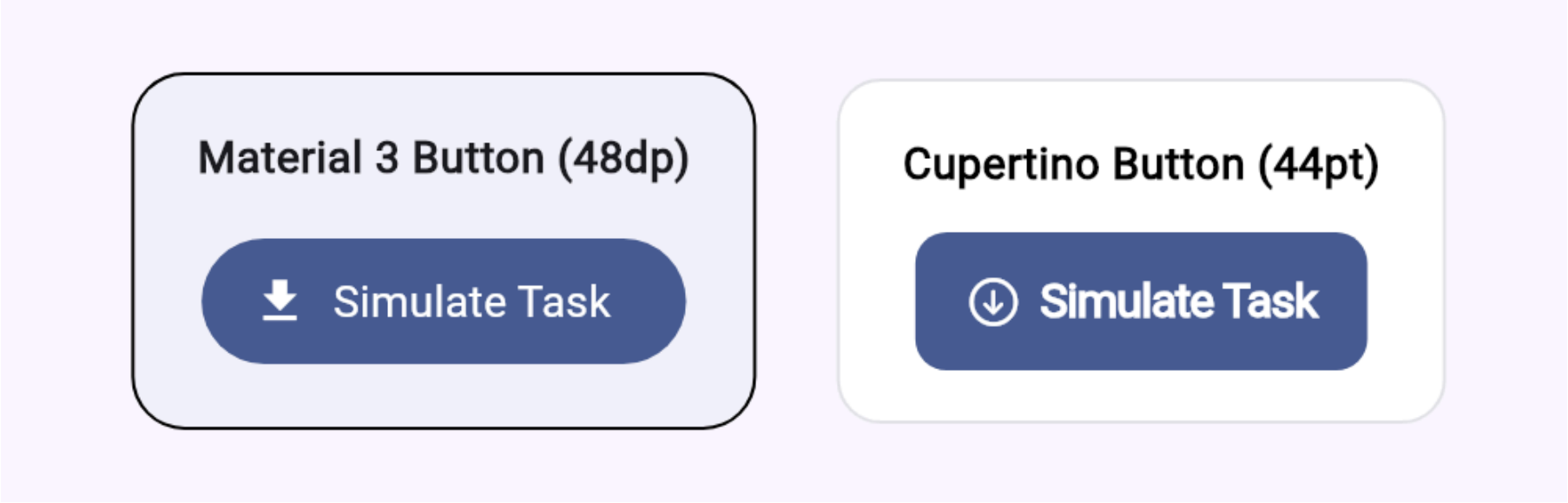
Tiêu chí	Material Design 3 (M3)	Cupertino (Apple HIG)
Triết lý	Cá nhân hóa, mô phỏng chất liệu giấy	Tối giản: Clarity, Deference, Depth
Hệ thống màu	Dynamic Color sinh từ Seed Color	CupertinoDynamicColor linh hoạt
Phân tầng thị giác	Cao độ (Elevation) & Bề mặt (Surface)	Kính mờ (Backdrop Blur) & Đường kẻ viền
Phản hồi chạm	Hiệu ứng gợn sóng (Ripple / InkWell)	Giảm độ mờ (Opacity 40%) & Haptic rung

Scaffold & AppBar Architecture



- **Material 3 (Trọng tâm cấu trúc trang):**
  - `Scaffold`: Quản trị layout trang tổng thể (`appBar`, `body`, `bottomNavigationBar`, `snackBar`).
  - `AppBar`: Hỗ trợ `centerTitle: false` (chuẩn Android), `elevation`, `actions`.
  - `NavigationBar`: Thanh điều hướng đáy dạng viên thuốc (pill indicator), nhãn luôn hiển thị.
- **Cupertino (Trọng tâm phân cấp luồng & Tab):**
  - `CupertinoTabScaffold`: Quản trị đa tab độc lập, mỗi tab có stack điều hướng riêng biệt.
  - `CupertinoPageScaffold`: Khung nhìn cho từng trang đơn lẻ, tích hợp `navigationBar`.
  - `CupertinoNavigationBar`: Header mờ kính (Frosted Glass), `middle` căn giữa, `leading` & `trailing`.

Buttons & Touch Targets



- **Material 3 Filled Button:**
  - Độ cao tối thiểu 48×48 dp.
  - Bo góc 12 dp, hiệu ứng lan tỏa **InkWell**.
- **Cupertino Button Filled:**
  - Độ cao tối thiểu 44×44 pt.
  - Bo góc 10 pt, hiệu ứng giảm Opacity 40%.

- Ứng dụng UI/UX trong `ThemeData` & Không gian màu:
  - **InheritedWidget Registry:** Theme hoạt động như kho chứa Design Tokens tập trung ở gốc widget tree, giúp mọi component con truy cập `Theme.of(context)` với độ phức tạp $O(1)$ mà không bị Prop Drilling.
  - **Material 3 Dynamic Palette:** Hàm `ColorScheme.fromSeed()` áp dụng toán học không gian màu HCT (Hue, Chroma, Tone) sinh tự động bộ 30+ màu tương phản, đảm bảo chữ luôn tương phản rõ ràng trên nền.
  - **Cupertino Dynamic Adaptation:** `CupertinoDynamicColor.withSettings()` tự động tính toán lại mã màu RGB khi người dùng bật Dark Mode hoặc chế độ Tăng độ tương phản của iOS.
  - **Dark Mode Semantic Mapping:** Thay vì gán cứng mã màu hex, dùng `colorScheme.surface`, `colorScheme.onSurface` để tự động đảo màu nền/chữ chuẩn xác.

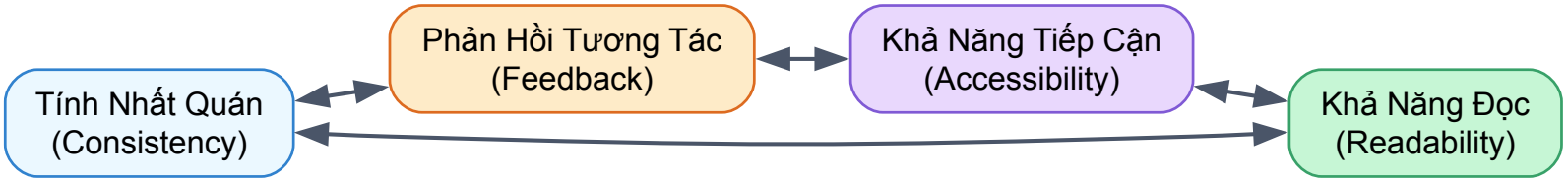
Typography & Visual Hierarchy

- Chuẩn hóa kiểu chữ và phân cấp thị giác theo thiết kế:
  - **15 Phân cấp TextTheme:** Gồm 5 nhóm chính (`display`, `headline`, `title`, `body`, `label`) với 3 kích cỡ (Large, Medium, Small) giúp giao diện có trật tự thị giác chặt chẽ.
  - **Ví dụ gọi thực tế trong mã nguồn Flutter:**

```
Text("Overview Dashboard", style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge)
Text("Tap card to view details", style: Theme.of(context).textTheme.bodyMedium)
```

  - **Khả năng tự thích ứng (Adaptive Typography):**
    - Material 3: Sử dụng font Roboto hoặc font hệ thống với `letterSpacing` và `fontWeight` được tinh chỉnh cho màn hình Android.
    - Cupertino: Tự động map sang San Francisco (SF Pro) với kerning động theo kích cỡ chữ.
  - **Dynamic Scaling Resilient:** Hỗ trợ scale font từ 80% đến 140% mà không bị vỡ layout (tránh overflow bằng `Flexible` và `Wrap`).

Core UX Pillars



- Consistency: Đồng nhất hệ thống Spacing (Grid 8dp: 8, 16, 24, 32).
- Feedback: Xác nhận tức thời thao tác chạm, không để màn hình “chết” khi gọi async.
- Readability: Đảm bảo độ tương phản chữ/nền tối thiểu 4.5:1 (WCAG AA).
- Accessibility: Kích thước vùng bấm tối thiểu 48×48 dp (M3) hoặc 44×44 pt (iOS).

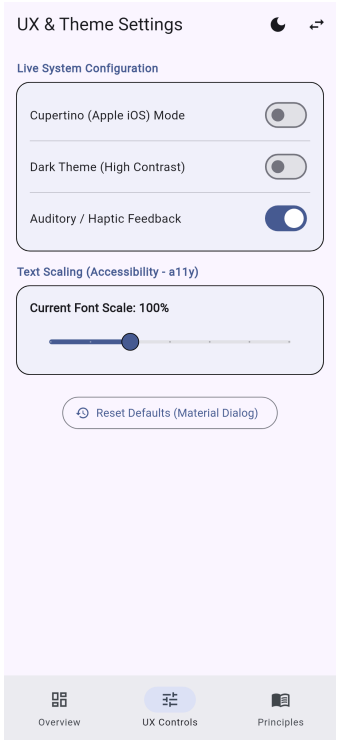
Consistency & Feedback

- Tính nhất quán nội tại (Internal Consistency):
  - Quy chuẩn hóa toàn bộ khoảng cách lề và padding qua hằng số `AppTokens`.
  - Tránh việc đặt padding tùy hứng (13, 17, 21…) gây mất cân đối thị giác.
- Phản hồi tương tác (Interactive Feedback):
  - Thao tác người dùng luôn có phản hồi thị giác trong vòng 100ms.
  - Tác vụ mạng hoặc xử lý ngầm (asynchronous) hiển thị `AdaptiveLoadingIndicator` và thông báo hoàn tất bằng `SnackBar` (Android) hoặc Card trạng thái (iOS).

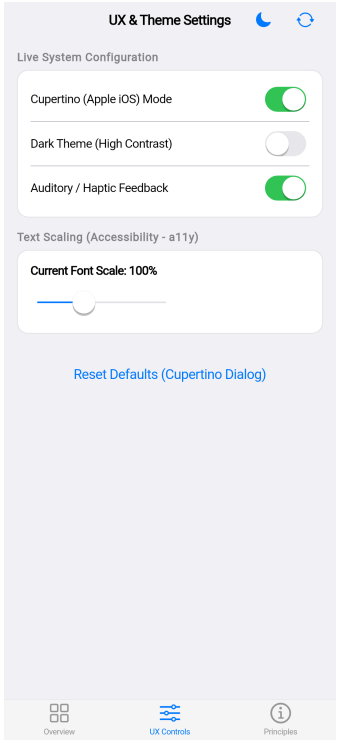
Readability & a11y

- Phân cấp thị giác rõ ràng (Visual Hierarchy):
  - Tiêu đề cấp 1: Kích cỡ 18–22pt, Font weight: Bold.
  - Phụ đề cấp 2: Kích cỡ 14pt, Color độ mờ 70% hoặc Secondary label.
- Accessibility (a11y) trong mã nguồn Flutter:
  - Sử dụng `Semantics(button: true, label: ...)` hỗ trợ TalkBack và VoiceOver.
  - Đảm bảo `SizedBox(height: 48)` cho nút bấm Material và 44 cho nút Cupertino để người dùng không bấm trượt.
  - Cung cấp thanh kéo điều chỉnh tỉ lệ font chữ ($80\% - 140\%$) ngay trong ứng dụng.

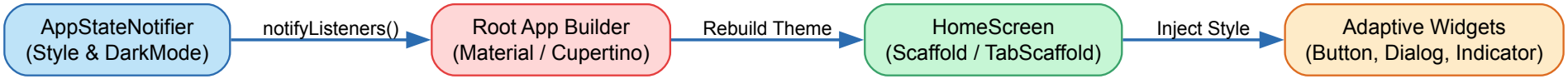
Tùy chỉnh UX (Material 3 Slider)



Tùy chỉnh UX (Cupertino Slider)



System Architecture



- Trạng thái được quản lý tập trung qua `AppStateNotifier` (`ChangeNotifier`), lắng nghe bởi root widget.
- Tách biệt hoàn toàn Presentation Layer (`AdaptivePrimaryButton`, `AdaptiveDialog`) khỏi Business Logic Layer; tái sử dụng 100% logic xử lý async.

Design Decisions

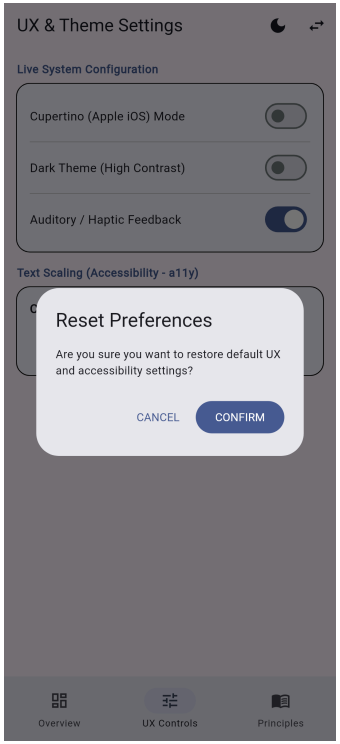
- **FilledButton thay vì ElevatedButton:**
  - Material 3 khuyến nghị FilledButton cho primary action vì màu nền đặc tạo trọng số thị giác (visual prominence) cao nhất, không phụ thuộc vào shadow vốn khó nhìn trong Dark Mode.
- **ChangeNotifier thuần thay vì Provider / Bloc:**
  - Tránh cài thêm third-party package thừa thãi cho phạm vi quản lý state UI cục bộ (style, dark mode, text scale). Sử dụng native Flutter API nhẹ, dễ bảo trì, zero dependency overhead.
- **Lựa chọn Seed Color (`#2196F3` - Material Blue):**
  - Gam màu xanh công nghệ trung tính, có độ bão hòa (chroma) chuẩn mực trong không gian HCT, giúp thuật toán sinh ra bảng màu tương phản đạt chuẩn WCAG 2.1 AA cho cả Light và Dark mode.
- **Hệ thống Token Lưới 8dp (`AppTokens`):**
  - Bội số của 8dp (8, 16, 24, 32) khớp hoàn hảo với mật độ điểm ảnh của hầu hết màn hình thiết bị di động hiện đại (tỉ lệ 1x, 2x, 3x), triệt tiêu lỗi khử răng cưa và lệch subpixel.

Adaptive Button Code

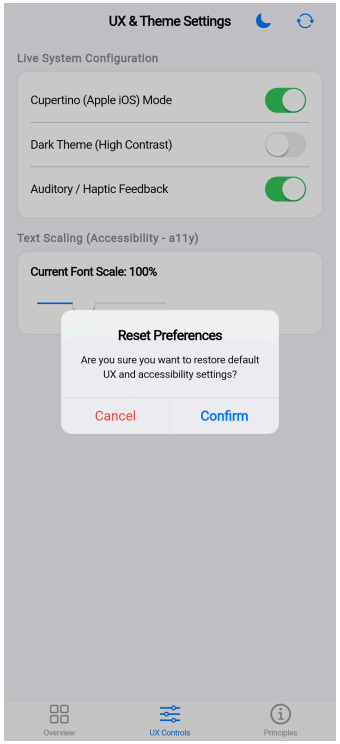

```
class AdaptivePrimaryButton extends StatelessWidget {
  final AppDesignStyle style;
  final String label;
  final VoidCallback onPressed;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    if (style == AppDesignStyle.cupertino) {
      return SizedBox(
        height: 44.0, // Chuẩn Apple HIG Touch Target
        child: CupertinoButton.filled(onPressed: onPressed, child: Text(label)),
      );
    }
    return SizedBox(
      height: 48.0, // Chuẩn Material M3 Touch Target
      child: FilledButton(onPressed: onPressed, child: Text(label)),
    );
  }
}
```

Material 3 AlertDialog



CupertinoAlertDialog (iOS)



Live Application Demo

- **Kịch bản trình diễn tương tác trực tiếp:**
  - **Hot-Swap Style:** Chuyển đổi tức thì Material 3 ↔ Cupertino mà không reload state ứng dụng.
  - **Theme Mode Toggle:** Chuyển đổi Light Mode ↔ Dark Mode, quan sát `ColorScheme` và `CupertinoDynamicColor` tự tái tạo màu.
  - **Interactive Feedback:** Bấm nút async hành động để quan sát loading indicator và thông báo phản hồi (< 100ms).
  - **Accessibility Font Scaling:** Kéo thanh Text Scale từ 80% đến 140%, chứng minh UI co giãn linh hoạt không bị tràn màn hình (Overflow).
  - **Dialog System:** Bật modal xác nhận trên cả 2 nền tảng.

Chạy App Demo Trực Tiếp

```
cd week_03/app
flutter run -d chrome
# hoặc thiết bị Android/iOS
```

- Codebase: Sạch 100%, 0 warning linter.
- Kiến trúc mô-đun hóa dễ mở rộng.

Automated Tests

- **4 kịch bản kiểm thử tự động toàn diện (`flutter test`: 3.2s, 0 warning):**
  - `Launch M3`: Xác thực Render Tree chứa `MaterialApp`, `AppBar`, `NavigationBar`.
  - `Hot-toggle Cupertino`: Chạm nút swap, xác thực chuyển đổi sang `CupertinoApp`, `CupertinoTabBar`.
  - `Assert Touch Target Bounds (a11y)`: Dùng `tester.getSize()` xác minh chiều cao nút:
    - Material FilledButton: ≥ 48.0 dp.
    - CupertinoButton: ≥ 44.0 pt.
  - `Text Scaling Slider`: Tương tác kéo slider $80\% - 140\%$ và kiểm tra font dynamic rebuild.

Conclusion & Trade-offs

- **Kết quả đạt được:**
  - Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc **DualStyle Hub** chuyển đổi mượt mà giữa Material 3 và Cupertino.
  - Áp dụng triệt để 4 trụ cột UX: Spacing Grid 8dp, phản hồi tương tác < 100ms, độ tương phản WCAG AA $\geq 4.5:1$, vùng chạm an toàn a11y.
  - Kiểm thử tự động đạt 100% với 0 cảnh báo linter (`dart analyze: No issues found!`).
- **Đánh giá Kỹ thuật & Trade-offs:**
  - **Full Adaptive UI** đem lại trải nghiệm nguyên bản (Native UX) tối đa nhưng tăng chi phí maintain (1.5x boilerplate so với Unified UI).
  - Giải pháp tối ưu: Xây dựng tầng abstraction (`AdaptivePrimaryButton` , `AdaptiveDialog`) bọc lấy token thiết kế, cô lập logic rẽ nhánh khỏi màn hình nghiệp vụ.

References

- **Design Systems & Guidelines:**
  - Google Material Design 3 Specification: m3.material.io
  - Apple Human Interface Guidelines (HIG): developer.apple.com/design
  - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 AA): w3.org/WAI
- **Flutter Engineering & Architecture:**
  - Flutter Material & Cupertino Libraries: api.flutter.dev
  - Building Adaptive Apps in Flutter: docs.flutter.dev/ui/adaptive-responsive
  - Project Repository & Automated Tests: github.com/hthienloc/Hell/week_03